PENGEMBANGAN DAN EVALUASI KOMPONEN ANALISIS SEMANTIK UNTUK PEMERIKSAAN KONSISTENSI DOKUMENTASI KLINIS DALAM MENDUKUNG KESIAPAN KLAIM BPJS

Proposal Tugas Akhir - Capstone

Perancangan Antarmuka *User-Centered* untuk Sistem Pemeriksaan Resume Medis dalam Mendukung Kesiapan Klaim BPJS

Disusun sebagai syarat kelulusan mata kuliah

IF4091/Penyusunan Proposal

Oleh

Danendra Shafi Athallah

NIM: 13523136



PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA

SEKOLAH TEKNIK ELEKTRO & INFORMATIKA

INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

Oktober 2026

PENGEMBANGAN DAN EVALUASI KOMPONEN ANALISIS SEMANTIK UNTUK PEMERIKSAAN KONSISTENSI DOKUMENTASI KLINIS DALAM MENDUKUNG KESIAPAN KLAIM BPJS

Proposal Tugas Akhir - Capstone

Perancangan Antarmuka *User-Centered* untuk Sistem Pemeriksaan Resume Medis dalam Mendukung Kesiapan Klaim BPJS

Oleh

Danendra Shafi Athallah

NIM: 13523136

Program Studi Teknik Informatika

Sekolah Teknik Elektro dan Informatika

Institut Teknologi Bandung

Bandung, <tanggal>

Mengetahui,

Pembimbing,

Dr. Satrio Adi Rukmono, S.T., M.T.

NIP. 198809272019031007

LEMBAR IDENTITAS

TUGAS AKHIR CAPSTONE

Judul Proyek TA : Perancangan Antarmuka *User-Centered* untuk Sistem Pemeriksaan Resume Medis dalam Mendukung Kesiapan Klaim BPJS

Project Owner : Kurnia Meity Isasari, Sp.OG.

Anggota Tim dan Pembagian Peran:

No.	NIM	Nama	Peran
1	13523155	M. Abizzar Gamadrian	Claim Review & Resolution Engineering: siklus hidup temuan dan antarmuka pendukung
2	13523124	Muhammad Raihaan Perdana	Health Data & Cross-Episode Reconciliation: versi dokumen, log audit, dan privasi
3	13523136	Danendra Shafi Athallah	AI/NLP Semantic Claim Intelligence: pembentukan temuan dan akurasinya

Bandung, 21 Oktober 2026

Mengetahui,

Pembimbing,

Dr. Satrio Adi Rukmono, S.T., M.T.

NIP. 198809272019031007

DAFTAR ISI

PENDAHULUAN **1**

I.1 Latar Belakang 1

I.2 Rumusan Masalah 5

I.3 Tujuan dan Ukuran Keberhasilan Pencapaian 6

I.4 Batasan Masalah 8

I.5 Metodologi 9

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran A. Contoh Judul Lampiran.....17

A. Contoh Judul Anak Lampiran.....17

DAFTAR GAMBAR

<jika diperlukan>

DAFTAR TABEL

<jika diperlukan>

DAFTAR SINGKATAN

ACDIS	Association of Clinical Documentation Integrity Specialists
AHIMA	American Health Information Management Association
AI	*Artificial Intelligence*
AUC	*Area Under the Curve*
BERT	Bidirectional Encoder Representations from Transformers
BPJS	Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
CASI	Clinical Abbreviation Sense Inventory
CPPT	Catatan Perkembangan Pasien Terintegrasi
CRF	*Conditional Random Field*
CRRE	Claim Review & Resolution Engineering
DPJP	Dokter Penanggung Jawab Pelayanan
DSRM	*Design Science Research Methodology*
FHIR	Fast Healthcare Interoperability Resources
FN	*False Negative*
FP	*False Positive*
HL7	Health Level Seven
ICD	International Classification of Diseases
ICU	*Intensive Care Unit*
IGD	Instalasi Gawat Darurat
INA-CBG	Indonesian Case Base Groups
ISO	International Organization for Standardization
JKN	Jaminan Kesehatan Nasional
KG	*Knowledge Graph*
LLM	*Large Language Model*
LSTM	*Long Short-Term Memory*
MCN	*Medical Concept Normalization*
MeSH	Medical Subject Headings
MIMIC	Medical Information Mart for Intensive Care
NER	*Named Entity Recognition*
NIK	Nomor Induk Kependudukan
NLP	*Natural Language Processing*
PHI	*Protected Health Information*
PLM	*Pre-trained Language Model*
PROV-DM	PROV Data Model
RAG	*Retrieval-Augmented Generation*

RME	Rekam Medis Elektronik
RSAB	Rumah Sakit Anak dan Bunda
RSIA	Rumah Sakit Ibu dan Anak
SEP	Surat Eligibilitas Peserta
SNOMED CT	Systematized Nomenclature of Medicine Clinical Terms
SUS	System Usability Scale
TA	Tugas Akhir
TMS	*Truth Maintenance System*
TP	*True Positive*
UMLS	Unified Medical Language System
USMLE	United States Medical Licensing Examination
W3C	World Wide Web Consortium

DAFTAR ISTILAH

Analisis semantik	Kemampuan membandingkan isi klinis lintas dokumen dalam satu episode rawat inap, mencari bukti pendukung, dan membentuk temuan yang dapat diperiksa tenaga ahli.
Casemix	Tahap di rumah sakit tempat berkas yang sudah terkunci dikodekan dan diajukan sebagai klaim.
De-identifikasi	Pendeteksian, penggantian, atau penghapusan informasi kesehatan yang dilindungi (PHI) dari teks klinis.
Evaluasi ulang berbasis versi	Penetapan status temuan dan pencocokan temuan lama dengan temuan baru setiap kali versi dokumen berubah.
Evidence locator	Penunjuk lokasi bukti pada versi dokumen tertentu yang dirujuk oleh sebuah temuan.
Graf pengetahuan	Representasi pengetahuan sebagai entitas dan relasi antarentitas (*knowledge graph*).
Halusinasi	Keluaran model yang bertentangan dengan fakta, tidak sesuai dengan masukan, tidak logis, atau keliru secara temporal.
Klaim *pending*	Klaim rawat inap yang ditunda karena ketidaksesuaian ditemukan saat verifikasi, sehingga berkas dikembalikan ke rumah sakit dan dana klaim tertunda.
Koder	Petugas yang mengodekan diagnosis dan tindakan pada resume medis untuk keperluan INA-CBG.
Negatif palsu	Ketidaksesuaian yang tercatat pada acuan tenaga ahli, tetapi tidak ditemukan sistem.
Normalisasi konsep medis	Pemetaan frasa medis informal ke konsep baku dalam basis terstandar seperti UMLS atau SNOMED CT.
Pemeriksaan ulang penuh	Pemeriksaan ulang seluruh dokumen pada setiap perubahan tanpa pencocokan dengan temuan sebelumnya; menjadi pembanding mekanisme evaluasi ulang.
Pengguna proksi	Pengguna pengganti yang berperan sebagai pengguna sesungguhnya pada evaluasi, bukan DPJP, bidan, perawat, atau petugas *casemix* yang bekerja di RSIA.
Penjangkaran bukti	Pengaitan keluaran model dengan bagian sumber yang mendukungnya sehingga keluaran itu dapat ditelusuri dan diperiksa.
Positif palsu	Temuan sistem yang menurut acuan tenaga ahli tidak benar atau tidak relevan.
Proposisi atomik	Satuan pernyataan terkecil yang dapat dinilai didukung atau tidak didukung oleh sumber secara mandiri.

Siklus hidup temuan	Rangkaian keadaan temuan sejak dihasilkan, disatukan ke skema, dicocokkan, dinilai, dan ditindaklanjuti, hingga dievaluasi ulang ketika versi dokumen berubah.
Status acuan	Status temuan yang ditetapkan tenaga ahli tanpa melihat keluaran sistem, dan menjadi dasar menilai ketepatan status serta pencocokan.
Temuan	Satu ketidaksesuaian pada satu episode, satu kategori, dan satu objek informasi; unit utama evaluasi.
Temuan ganda	Temuan pada versi baru yang menurut acuan sama dengan temuan lama tetapi tampil sebagai temuan baru.
Upcoding	Pengubahan kode diagnosis atau prosedur agar klaim ditagihkan pada tarif lebih tinggi tanpa dasar medis.

BAB I
PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Klaim rumah sakit kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan disusun berdasarkan informasi dalam dokumen pelayanan kesehatan. Dalam Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), rumah sakit dibayar per kasus menurut tarif Indonesian Case Base Groups (INA-CBG), baik untuk rawat inap maupun rawat jalan, dan BPJS Kesehatan memproses klaim tersebut (Susilo et al., 2025, p. 2). Menurut Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pedoman INA-CBG dalam Pelaksanaan Jaminan Kesehatan, pengodean menentukan besarnya biaya yang dibayarkan kepada fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjutan. Data pengodean diambil dari diagnosis dan tindakan dalam resume medis, sedangkan berkas rekam medis dapat dilihat apabila diperlukan (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2021, p. 23). Permenkes Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis juga menetapkan bahwa data klaim diinput berdasarkan diagnosis dan tindakan yang ditulis tenaga kesehatan sesuai dengan rekam medis (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2022b, Pasal 19).

Pencatatan perkembangan pasien merupakan bagian penting dari dokumentasi klinis. Permenkes 24/2022 mengharuskan pencatatan dilakukan secara lengkap dan jelas serta mencantumkan nama, waktu, dan tanda tangan tenaga kesehatan. Apabila pelayanan melibatkan lebih dari satu jenis tenaga kesehatan, catatan mereka diisi secara terintegrasi menurut urutan waktu pelayanan (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2022b, pp. 7–8). Istilah catatan perkembangan pasien terintegrasi (CPPT) digunakan dalam Keputusan Menteri Kesehatan (KMK) Nomor HK.01.07/MENKES/1596/2024 tentang Standar Akreditasi Rumah Sakit. Ketentuan tersebut menyatakan bahwa para profesional pemberi asuhan mendokumentasikan perkembangan pasien dalam formulir CPPT dan DPJP melakukan reviu berkala serta verifikasi harian atas asuhan terintegrasi (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2024, pp. 215, 266–267).

Pada rawat inap, ringkasan pasien pulang (discharge summary) dibuat oleh Dokter Penanggung Jawab Pelayanan (DPJP) sebelum pasien keluar dari rumah sakit dan salinannya diberikan antara lain kepada penjamin (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2024, pp. 218–219). Pada rawat jalan, bentuk dokumen ringkasan tidak selalu sama. KMK 1596/2024 mengatur profil ringkas medis rawat jalan (PRMRJ) bagi pasien yang membutuhkan asuhan kompleks atau memiliki diagnosis kompleks. Oleh karena itu, dokumen pembanding pada rawat jalan perlu dibedakan dari resume medis rawat inap.

Dalam penelitian ini, istilah resume medis digunakan untuk ringkasan pasien pulang pada rawat inap. Untuk rawat jalan dan instalasi gawat darurat (IGD), dokumen pembanding disebut dokumen ringkasan pelayanan, yaitu dokumen yang memuat informasi klinis yang dapat dicocokkan dengan CPPT. Istilah tersebut merupakan istilah operasional penelitian dan tidak menyatakan bahwa semua jenis pelayanan menggunakan formulir yang sama.

Tangkapan layar sistem informasi manajemen rumah sakit (SIMRS) dari RSIA mitra menunjukkan formulir CPPT/SOAP dengan entri bertanggal dan berwaktu, serta bagian subjek, objek, asesmen, rencana, instruksi, dan evaluasi. Tampilan resume medis memperlihatkan informasi nomor rawat, nomor rekam medis, tanggal masuk dan keluar, diagnosis, prosedur, perjalanan penyakit, obat, dan keadaan pulang. Struktur tersebut menunjukkan adanya informasi yang berpotensi digunakan untuk mengaitkan dokumen dalam satu episode. Namun, contoh tampilan tersebut tidak membuktikan bahwa pasangan CPPT dan dokumen ringkasan tersedia lengkap untuk seluruh episode atau bahwa riwayat setiap versi dokumen tersimpan.

Regulasi juga mengatur beberapa mekanisme pemeriksaan rekam medis dan klaim. Permenkes 26/2021 menjelaskan klarifikasi koder kepada dokter apabila ditemukan kesulitan atau ketidaksesuaian dalam pengodean. Verifikasi BPJS mencakup kelengkapan berkas serta kesesuaian diagnosis dan tindakan dalam resume medis dengan klasifikasi ICD-10 dan ICD-9-CM. Sementara itu, KMK 1596/2024 mengatur pengkajian rekam medis secara berkala oleh komite atau tim rekam medis rumah sakit berdasarkan sampel, dengan fokus antara lain pada ketepatan waktu, keterbacaan, kelengkapan, dan kesesuaian isi rekam medis (Kementerian Kesehatan

Republik Indonesia, 2021, pp. 8-9; Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2024, pp. 167–168).

Ketiga mekanisme tersebut memiliki sasaran yang berbeda. Klarifikasi koder berkaitan dengan aturan pengodean, verifikasi BPJS berkaitan dengan kelengkapan berkas dan klasifikasi kode, sedangkan pengkajian rekam medis berkaitan dengan mutu rekam medis. Gambaran umum proses pemeriksaan internal sebelum berkas diserahkan kepada bagian penagihan atau penjamin tidak dengan sendirinya membuktikan tahapan, nama unit, pembagian tanggung jawab, atau prosedur yang diterapkan di RSIA mitra. Oleh karena itu, proposal ini membedakan ketentuan regulasi dan gambaran umum proses klaim dari fakta operasional rumah sakit yang memerlukan sumber internal yang dapat ditelusuri.

Data klaim pending Mei 2026 yang disampaikan sebagai bahan awal menunjukkan bahwa alasan pending dapat berkaitan dengan beberapa ranah, antara lain informasi diagnosis yang tidak diinput, kebutuhan konfirmasi indikasi klinis, kelengkapan dokumen pendukung, dan ketepatan pengodean. Tidak seluruh alasan tersebut termasuk dalam lingkup penelitian individual ini. Penelitian dibatasi pada kesesuaian informasi antara CPPT dan resume medis atau dokumen ringkasan pelayanan dalam satu episode. Permasalahan yang hanya dapat diperiksa melalui dokumen terpisah, seperti partograf, hasil laboratorium tersendiri, atau bukti pemberian cairan pada dokumen lain, tidak menjadi objek pemeriksaan apabila dokumen tersebut tidak termasuk masukan sistem.

Hubungan antara ketidaksesuaian CPPT dan resume medis, kesalahan pengodean, serta klaim pending perlu dinyatakan secara hati-hati. Permenkes 26/2021 menunjukkan bahwa resume medis menjadi sumber data pengodean dan menyebut bahwa masalah pengodean dapat mengakibatkan dispute atau klaim pending. Ulasan Simbolon dan Gani (2023, pp. 72–73, 77) juga merangkum faktor klaim rawat inap pending, yaitu pengodean yang tidak sesuai, berkas yang tidak lengkap, dan perbedaan penegakan diagnosis antara DPJP dan verifikator BPJS. Namun, sumber tersebut belum menunjukkan secara langsung bahwa ketidaksesuaian antara CPPT dan resume medis merupakan penyebab klaim pending. Karena itu, penelitian ini

tidak mengasumsikan hubungan sebab-akibat tersebut dan tidak mengukur dampak sistem terhadap jumlah klaim pending atau kecepatan kerja koder.

Tidak setiap perbedaan antara CPPT dan resume medis merupakan kesalahan. Diagnosis utama ditegakkan dokter pada akhir episode perawatan, sedangkan diagnosis sekunder dapat merupakan diagnosis yang menyertai diagnosis utama ketika pasien masuk atau terjadi selama episode perawatan (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2021, p. 23). Oleh sebab itu, perbedaan informasi perlu diperiksa dengan mempertimbangkan objek informasi, perkembangan kondisi klinis, dan urutan waktu pencatatan. Taksonomi operasional penelitian ini mencakup empat bentuk ketidaksesuaian:

1. *Omission*, yaitu informasi relevan pada satu dokumen tidak ditemukan pada dokumen pembanding.
2. *Contradiction*, yaitu informasi pada kedua dokumen saling bertentangan.
3. *Unsupported addition*, yaitu informasi pada satu dokumen yang tidak memperoleh dukungan dari dokumen pembanding dalam batas kajian.
4. *Contextual/temporal mismatch*, yaitu perbedaan yang perlu ditelaah berdasarkan konteks klinis atau urutan waktu dokumentasi.

Perbedaan yang dapat dijelaskan oleh perkembangan kondisi klinis tidak otomatis dikategorikan sebagai ketidaksesuaian. Berdasarkan kajian terhadap penelitian terdahulu, masih terdapat ruang penelitian dalam pemeriksaan kesesuaian informasi antara CPPT dan dokumen ringkasan medis dalam satu episode pelayanan sebelum pengajuan klaim, khususnya pada teks klinis berbahasa Indonesia. Penerapan dan evaluasi pendekatan yang mengombinasikan pemeriksaan berbasis aturan dengan AI/NLP berbasis RAG untuk mendeteksi ketidaksesuaian tersebut juga masih perlu dikaji, termasuk kemampuan sistem dalam menyajikan alasan dan rujukan bukti yang dapat diperiksa.

Capstone mengembangkan dua komponen pemeriksaan dokumentasi, yaitu pemeriksaan berbasis aturan (rule-based) dan pemeriksaan kecerdasan artifisial serta pemrosesan bahasa alami (AI/NLP) berbasis retrieval-augmented generation (RAG). Kedua komponen diarahkan pada daftar jenis ketidaksesuaian yang sama. Pemeriksaan berbasis aturan menjalankan kondisi yang dapat dirumuskan secara

eksplisit, sedangkan pemeriksaan AI/NLP berbasis RAG menggunakan dokumen acuan yang diambil untuk membantu pemeriksaan informasi klinis. Graf pengetahuan (knowledge graph, KG) dapat dipertimbangkan sebagai pendekatan pendukung dalam pembangunan RAG, tetapi kontribusinya tidak diklaim secara terpisah apabila tidak dibandingkan melalui pengujian yang sesuai.

Keluaran kedua komponen digabungkan menggunakan mekanisme union, yaitu penyatuan seluruh temuan dari pemeriksaan berbasis aturan dan AI/NLP berbasis RAG. Temuan yang merujuk pada episode, objek informasi, kategori, serta kejadian atau konteks klinis yang sama dan memiliki substansi ketidaksesuaian yang sama dihitung satu kali. Informasi mengenai asal temuan tetap disimpan. Dengan mekanisme tersebut, recall gabungan tidak lebih rendah daripada recall komponen terbaik apabila keluaran dan aturan pencocokan diterapkan secara konsisten. Sebaliknya, precision gabungan dapat meningkat, tetap, atau menurun karena temuan keliru dari salah satu komponen dapat ikut terbawa. Oleh karena itu, keunggulan kombinasi tidak diasumsikan sebelum pengujian.

Penelitian individual ini berfokus pada pembangunan dan evaluasi komponen AI/NLP untuk pembentukan temuan serta evaluasi kombinasi pemeriksaan berbasis aturan dan AI/NLP berbasis RAG. Evaluasi mencakup ketepatan deteksi melalui precision dan recall terhadap label tenaga ahli, serta kejelasan alasan dan rujukan temuan melalui penilaian tenaga ahli dan pengguna proksi. Pengukuran utama dilakukan sebelum rekonsiliasi temuan pada bagian capstone anggota lain. Hasil rawat inap dan rawat jalan dilaporkan secara terpisah apabila dokumen pembanding tersedia dan memadai.

I.2 Rumusan Masalah

Persoalan utama penelitian ini adalah bagaimana menilai kesesuaian informasi klinis antara catatan perkembangan pasien terintegrasi (CPPT) dan dokumen ringkasan pelayanan dalam satu episode secara sistematis. Pemeriksaan perlu membedakan ketidaksesuaian yang bermakna dari perbedaan yang dapat dijelaskan oleh konteks klinis atau urutan waktu pencatatan. Selain mendeteksi ketidaksesuaian, hasil pemeriksaan juga perlu menyajikan alasan dan rujukan bukti yang dapat ditelusuri.

Penelitian ini menggunakan dua komponen pemeriksaan, yaitu pemeriksaan berbasis aturan (rule-based) dan pemeriksaan kecerdasan artifisial serta pemrosesan bahasa alami (AI/NLP) berbasis retrieval-augmented generation (RAG). Kedua komponen diarahkan pada taksonomi ketidaksesuaian yang sama. Keluaran keduanya digabungkan menggunakan mekanisme union setelah deduplikasi. Evaluasi dilakukan dengan membandingkan hasil kombinasi terhadap masing-masing komponen pada data uji dan label acuan yang sama. Pengukuran utama dilakukan sebelum rekonsiliasi temuan pada bagian capstone anggota lain.

Berdasarkan persoalan tersebut, penelitian ini memiliki dua pertanyaan penelitian berikut. Keduanya dijawab secara terpisah untuk rawat inap dan rawat jalan. Evaluasi rawat jalan hanya dilakukan apabila CPPT dan dokumen ringkasan pelayanan tersedia serta memadai untuk diperiksa.

1. Bagaimana kemampuan kombinasi pemeriksaan rule-based dan AI/NLP berbasis RAG dalam mendeteksi ketidaksesuaian antara CPPT dan dokumen ringkasan pelayanan pada kasus kebidanan dan anak di RSIA mitra, ditinjau dari pencapaian precision dan recall masing-masing sekurang-kurangnya 0,80 serta nilai kedua metrik yang lebih tinggi daripada hasil masing-masing komponen pada data uji dan label acuan yang sama?
2. Bagaimana kejelasan alasan dan rujukan pada temuan hasil kombinasi pemeriksaan dinilai berdasarkan proporsi penilaian dengan skor 4 atau 5, yaitu sekurang-kurangnya 80%, oleh tenaga ahli dan pengguna proksi secara terpisah untuk setiap jenis perawatan?

I.3 Tujuan dan Ukuran Keberhasilan Pencapaian

Tujuan utama penelitian ini adalah membangun dan mengevaluasi komponen analisis semantik untuk membentuk temuan ketidaksesuaian antara CPPT dan dokumen ringkasan pelayanan dalam satu episode, serta mengevaluasi ketepatan deteksi dan kejelasan alasan maupun rujukan dari kombinasi pemeriksaan berbasis aturan dan AI/NLP berbasis RAG.

Tujuan khusus penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Menyusun dan menerapkan taksonomi operasional ketidaksesuaian yang mencakup omission, contradiction, unsupported addition, dan contextual/temporal mismatch.
2. Membangun komponen AI/NLP berbasis RAG untuk menghasilkan temuan yang memuat alasan, rujukan, dan lokasi bukti.
3. Menggabungkan keluaran pemeriksaan rule-based dan AI/NLP berbasis RAG melalui mekanisme union dan deduplikasi.
4. Mengevaluasi precision dan recall kombinasi serta masing-masing komponen terhadap label acuan tenaga ahli.
5. Mengevaluasi kejelasan alasan dan rujukan temuan melalui penilaian tenaga ahli dan pengguna proksi.

Ukuran keberhasilan penelitian terdiri atas dua ukuran utama dan satu ukuran pendamping sebagai berikut.

1. Kombinasi memenuhi ukuran keberhasilan apabila precision dan recall masing-masing mencapai sekurang-kurangnya 0,80 serta lebih tinggi daripada hasil masing-masing komponen. Keunggulan dinilai melalui estimasi selisih positif dengan batas bawah interval kepercayaan 95% di atas nol menggunakan *paired cluster bootstrap.*
2. Ukuran keberhasilan terpenuhi apabila sekurang-kurangnya 80% penilaian pada masing-masing dimensi memperoleh skor 4 atau 5. Penilaian dilakukan secara terpisah untuk kelompok tenaga ahli dan pengguna proksi.
3. Kesepakatan antarpenilai sebagai ukuran pendamping. Kesepakatan label kategorikal dilaporkan menggunakan Krippendorff's alpha nominal, sedangkan kesepakatan skor kejelasan dilaporkan menggunakan Krippendorff's alpha ordinal.

Kedua ukuran keberhasilan utama dilaporkan secara terpisah untuk rawat inap dan rawat jalan. Hasil dinyatakan tidak apabila pengukuran dapat dilakukan secara sah tetapi kriteria keberhasilan tidak terpenuhi. Hasil dinyatakan tidak dapat dinilai apabila data atau penilaian tidak memungkinkan penghitungan yang sah.

Ambang dan prosedur evaluasi merupakan rancangan operasional penelitian, bukan standar klinis. Jumlah minimum data, susunan penilai, instrumen, dan prosedur analisis ditetapkan sebelum pengujian dan penilaian dilakukan.

I.4 Batasan Masalah

Penelitian ini memiliki batasan kajian sebagai berikut.

1. Penelitian memeriksa kesesuaian informasi klinis antara CPPT dan resume medis pada rawat inap, serta dokumen ringkasan pelayanan pada rawat jalan dan IGD dalam satu episode.
2. Penelitian dibatasi pada kasus kebidanan dan anak di satu RSIA mitra, meliputi rawat inap, poli kebidanan dan kandungan, poli anak, serta episode IGD yang relevan.
3. Dokumen masukan hanya mencakup CPPT dan dokumen ringkasan pelayanan. Dokumen pendukung terpisah, seperti hasil laboratorium, partograf, bukti pemberian cairan, dan hasil pemeriksaan susulan, tidak termasuk dalam pemeriksaan. Dengan demikian, unsupported addition dinilai berdasarkan informasi dalam pasangan dokumen yang diteliti.
4. Satu episode pelayanan menjadi unit sampling sesuai ketentuan INA-CBG dalam Permenkes 26/2021. Episode rawat inap mencakup pelayanan yang menjadi bagian dari episode tersebut, sedangkan rawat jalan mencakup pelayanan dalam satu rangkaian kunjungan pada hari yang sama sesuai ketentuan yang berlaku.
5. Unit evaluasi precision dan recall adalah temuan ketidaksesuaian, bukan episode. Satu episode dapat menghasilkan beberapa temuan. Episode ibu dan bayi dihitung secara terpisah, tetapi ditempatkan pada partisi data yang sama apabila keduanya dapat ditautkan.
6. Penelitian membandingkan CPPT sepanjang episode dengan versi terakhir resume medis atau dokumen ringkasan pelayanan yang dapat dibuktikan tersedia sebelum pengajuan klaim. Apabila bukti waktu atau snapshot prapengajuan tidak tersedia, keterbatasan tersebut dilaporkan dan dokumen tidak otomatis dianggap merepresentasikan kondisi prapengajuan.
7. Penelitian mengevaluasi tiga konfigurasi, yaitu *rule-based*, AI/NLP berbasis RAG, dan kombinasi union setelah deduplikasi. Pengukuran dilakukan

sebelum rekonsiliasi pada bagian capstone anggota lain. Proses rekonsiliasi dan tindak lanjut temuan tidak termasuk evaluasi individual.

8. Penelitian tidak membandingkan sistem dengan pemeriksaan manual, serta tidak mengukur perubahan klaim pending, kecepatan kerja koder, hasil klinis, atau dampak terhadap keputusan pelayanan. Keluaran sistem merupakan temuan untuk ditinjau, bukan keputusan klinis atau pengodean otomatis.
9. Kesimpulan penelitian dibatasi pada data, kasus kebidanan dan anak, dokumen, taksonomi, serta konfigurasi yang diuji di RSIA mitra. Hasilnya tidak secara langsung digeneralisasikan ke rumah sakit atau jenis pelayanan lain.

I.5 Metodologi

Penelitian ini dilaksanakan melalui lima tahap, yaitu penyiapan data, pelabelan oleh tenaga ahli, pembangunan pemeriksaan, pengujian deteksi, serta penilaian kejelasan dan penyusunan jawaban penelitian.

1. Data CPPT dan resume medis atau dokumen ringkasan pelayanan diperoleh dari RSIA mitra, kemudian dipasangkan berdasarkan episode pelayanan. Dokumen yang digunakan dideidentifikasi dan diperiksa kelengkapan serta kecukupannya. Data selanjutnya dibagi menjadi data pengembangan dan data uji pada tingkat pasien untuk mencegah kebocoran data. Episode ibu dan bayi yang dapat ditautkan ditempatkan pada partisi yang sama. Pemilihan data uji dilakukan secara acak menggunakan fixed seed yang dicatat.
2. Dua tenaga ahli melakukan pelabelan secara independen terhadap dokumen pada data uji berdasarkan empat kategori ketidaksesuaian yang telah ditetapkan. Setiap temuan mencakup episode, objek informasi, kategori, konteks kejadian, dan bukti pendukung. Perbedaan penilaian diselesaikan oleh tenaga ahli ketiga melalui adjudikasi. Kesepakatan awal antarpenilai dihitung menggunakan Krippendorff's alpha nominal.
3. Penulis membangun pemeriksaan rule-based dan AI/NLP berbasis RAG menggunakan data pengembangan. Kedua komponen diarahkan untuk memeriksa seluruh kategori ketidaksesuaian yang sama. Keluaran masing-masing komponen memuat kategori, alasan, rujukan, dan lokasi bukti.

Hasil keduanya kemudian digabungkan menggunakan mekanisme union dan dideduplikasi berdasarkan kesamaan episode, objek informasi, kategori, serta konteks kejadian. Sebelum pengujian, konfigurasi sistem, model, aturan, prompt, dan parameter retrieval dibekukan.

4. Ketiga konfigurasi, yaitu rule-based, AI/NLP berbasis RAG, dan kombinasi union, diuji menggunakan data dan label acuan yang sama. Temuan sistem dicocokkan dengan label acuan secara satu-ke-satu untuk memperoleh nilai true positive, false positive, dan false negative. Selanjutnya, precision dan recall dihitung menggunakan agregasi mikro secara terpisah untuk rawat inap dan rawat jalan. Perbandingan antarkonfigurasi dilengkapi interval kepercayaan 95% menggunakan paired cluster bootstrap dengan pasien sebagai unit pengelompokan. Temuan di luar taksonomi penelitian dilaporkan terpisah.
5. Temuan unik dari hasil kombinasi dinilai oleh tenaga ahli dan pengguna proksi untuk mengukur kejelasan alasan serta rujukannya menggunakan skala 1–5. Hasil penilaian dihitung berdasarkan proporsi skor 4 dan 5, sedangkan kesepakatan antarpenilai dilaporkan menggunakan Krippendorff's alpha ordinal. Hasil pengujian deteksi dan penilaian kejelasan kemudian dibandingkan dengan ukuran keberhasilan untuk menjawab kedua pertanyaan penelitian secara terpisah pada rawat inap dan rawat jalan.

Apabila data atau dokumen tidak memungkinkan evaluasi dilakukan secara sah, hasil dilaporkan sebagai tidak dapat dinilai. Keterbatasan ketersediaan data, versi dokumen, dan penilai juga dicatat dalam hasil penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2021). *Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pedoman Indonesian Case Base Groups (INA-CBG) dalam Pelaksanaan Jaminan Kesehatan*.

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2022b). *Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis*.

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2024). *Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/1596/2024 tentang Standar Akreditasi Rumah Sakit*.

Simbolon, F., & Gani, A. (2023). Faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya pending klaim rawat inap: Literatur review. *Jurnal Keperawatan dan Kesehatan, 14*(1), 72–78.

Susilo, D., Wulandari, L. P. L., Sukmayeti, E., Asante, A., Jan, S., Thabrany, H., Tangcharoensathien, V., Wiseman, V., & Liverani, M. (2025). Can Indonesia achieve universal health coverage? Organisational and financing challenges in implementing the national health insurance system. *SSM - Health Systems, 5*, 100138.

Lampiran A. Contoh Judul Lampiran

Untuk TA Capstone diwajibkan melampirkan dokumen kelengkapan proyek capstone antara lain:

1. Rencana Umum Proyek
2. Spesifikasi Kebutuhan Sistem
3. Rancangan Sistem
4. Pengujian Sistem (terutama Integration Testing)

A.B Contoh Judul Anak Lampiran

Contoh anak lampiran